3　n を正の整数とし, 複素 n 次正方行列全体のなす複素ベクトル空間を $M_n(\mathbb{C})$ とする. $X \in M_n(\mathbb{C})$ に対して, $M_n(\mathbb{C})$ の部分ベクトル空間 V_X を

$$V_X = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid AX = XA\}$$

で定める. このとき, $\{\dim V_X \mid X \in M_n(\mathbb{C})\}$ の最小値が n になることを示せ. ここで $\dim V_X$ は V_X の複素ベクトル空間としての次元を表す.